تقرير المراجعة: تجارة البلاستيك

الجولة الأولى (ليلة ١١ نوفمبر) + الجولة التانية (١٣ نوفمبر ٢٠٢٦) · `plastic_manager.html` + `drafts-service/`

مفيش commit ولا push ولا نشر في الجولة التانية
كل الأرقام هنا من تشغيل فعلي
الصور على دفاتر تجريبية بأسماء متألفة

١ الخلاصة

الحكم: البرنامج جاهز للاستخدام اليومي على الجهاز، والخدمة جاهزة للنشر بعد خطوتين.

الجولة التانية لقت **١١ عيب**: ٧ في البرنامج نفسه (٣ منهم دخلوا مع شغل الجولة الأولى، وواحد بيتداخل معاه)، و٢ في خدمة الميدان، و٢ في الاختبارات والأدوات. اتصلحوا كلهم، ولكل واحد اختبار بيفشل على الكود القديم وبينجح دلوقتي. واتضافت ميزة واحدة صغيرة ومتختبرة: **حد الائتمان للعميل** مع تحذير قبل البيع الآجل. كل الاختبارات ناجحة دلوقتي.

الفحوص الآلية قبل الجولة	الفحوص الآلية بعد الجولة	العيوب (الجولتين)	مستوى الجاهزية
171 من 173	**224 من 224**	**21**	**محلي: جاهز**
٢ فاشلين (اختبار مرتبط بالتاريخ)	+ smoke الأفاتار ناجح	١٠ في الأولى · ١١ في التانية · كلها اتصلحت	الخدمة: محتاجة story-check بمفتاح + TRUST_PROXY

«قبل» = الاختبارات اللي كانت موجودة (74 + 75 + 24) شغّالة على كود الجولة الأولى يوم ١٣ نوفمبر. «بعد» = 74 + 75 + 25 (e2e_round2 جديد) + 15 (walkthrough جديد، 123 محطة) + 25 (service-check) + 10 (screenshots وربط الخدمة).

أهم ٣ حاجات تبص عليها

1. **حد الائتمان (جديد):** افتح عميل من «الموردون والعملاء» واكتب له حد، وبعدين اعمل له بيعة آجلة. لازم يظهر تحذير أصفر في لوحة التأثير، وبند « 🚧 » عاجل في المتابعة لو رصيده عدّى الحد. التفاصيل في الجدول ٥.

2. **لوحة التأثير في فورم البيع والشراء:** كانت بتقارن برصيد أول عميل في القايمة لما تغيّر العميل بعد فتح الفورم، فبيعة آجلة كانت ممكن تظهر «قلّ». اتصلح (R2-06). جرّب تغيّر العميل وشوف «كان» بقت رصيده هو.

3. **قبل نشر الخدمة:** شغّل `story-check.js` مرة بمفتاح حقيقي، واتأكد إن `TRUST_PROXY=1` متسجل على Render. الاتنين ما اتجربوش في الجولتين (ممنوع نبعت بيانات بره الجهاز).

٢ إيه اللي اتعمل في الجولتين

الجولة ١ ليلة ١١ نوفمبر

- مراجعة كاملة، ١٠ عيوب (B1–B5 في البرنامج، S1–S5 في الخدمة) واتصلحوا.
- شاشة «المتابعة والتنبيهات»: تنبيهات اليوم، أعمار الديون، الهوامش والأسعار، مواعيدي، الإعدادات.
- صياغة بالذكاء الاصطناعي عليها حارس أرقام، رسالة واتساب، مهلة سداد لكل طرف، «أقصى توزيع آمن»، سؤال «مين متأخر؟» في الميدان.
- اختبارات جديدة: e2e_app، e2e_insights، service-screenshots، check (181 فحص). الدليل والتقرير.
- اتعمل commit على `overnight-2026-11-11` ودخل main.

الجولة ٢ ١٣ نوفمبر

- تشغيل كل الاختبارات على الكود الحالي: e2e_insights طلع فيه فحصين فاشلين (R2-10).
- مراجعة جديدة للكود كله، مع تركيز على اللي اتضاف في الجولة الأولى: ٣ عيوب منها جت من الجولة الأولى (R2-02، R2-03، R2-04).
- اختبار جديد بيلف على كل شاشة وتبويب وفورم (ديسكتوب، موبايل، داكن): طلّع عيوب accessibility (R2-01، R2-07).
- تصليح ١١ عيب، كل واحد باختبار. ميزة حد الائتمان.
- إعادة تشغيل كل حاجة، صور جديدة (٣٣)، الدليل والتقرير من جديد.

٣ العيوب اللي اتلقت

الخطورة مكتوبة بالكلام جوه كل علامة. «اتلقى إزاي» للجولة الأولى منقول من تقريرها.

ID	الخطورة	فين	كان غلط في إيه	اتلقى إزاي
R2-06	متوسطة	فورم الشراء/البيع، لوحة التأثير (`setF`)	لما تغيّر العميل أو المورد أو الخامة بعد فتح الفورم، «كان» فضلت رصيد أول طرف في القايمة. بيعة آجلة بـ ١٬٠٠٠ لمصنع البركة ظهرت «قلّ ١٬٣٥٠» و«كان ١١١٬٥٠٠» (رصيد عميل تاني). الحفظ نفسه كان صح، المعاينة بس اللي غلط. قديم، قبل الجولتين	صورة الدليل لتحذير الائتمان طلعت بأرقام غريبة، وبعدين اتأكد بسكريبت
R2-05	متوسطة	صندوق المراجعة، السحب التلقائي (`dsPull`)	لو رمز المالك اتغير على الخدمة، البرنامج بيفضل يسحب كل دقيقة (وكل ما ترجع للتاب) برمز غلط. قفل الجولة الأولى (S1) بيعدّ ده ويقفل العنوان كله بعد ٢٠ غلطة، يعني موبايلات المكتب على نفس الخط كمان. تداخل مع الجولة ١	مراجعة كود
R2-03	متوسطة	المتابعة، صياغة AI مع إخفاء الأسماء	مع ١٠ أطراف أو أكتر، «طرف-١٤» كان بيرجع «مكتب حسن الكبير4»: اسم طرف تاني ورقم زيادة جنب نصيحة تحصيل. من الجولة ١	مراجعة كود، واتأكد بالاختبار
R2-02	متوسطة	المتابعة، صياغة AI المحفوظة	الصياغة بتتحفظ لليوم كله. بعد ما عميل يدفع، الجملة «حصّل الـ ٥٦٬٠٠٠» كانت بتفضل ظاهرة والمتأخر الحقيقي بقى أقل. نفس الكلام للخلاصة اللي فوق. من الجولة ١	مراجعة كود
R2-01	متوسطة	كل الفورمز + إعدادات المتابعة + خانات تانية	الـ label مش مربوط بالخانة: قارئ الشاشة بيقول «edit text» من غير اسم. رسالة الغلط مش مربوطة بالخانة. الأماكن: كل الفورمز، إعدادات المتابعة، خانة المادة الجديدة، تواريخ الأرباح والخسائر، مفتاح الـ API والموديل، مصاريف الصفقة، نص رسالة واتساب	اختبار walkthrough الجديد

ID	الخطورة	فين	كان غلط في إيه	اتلقى إزاي
R2-04	منخفضة	فورم العميل/المورد، مهلة السداد	الفحص كان بيقبل 0، والحفظ بيحوّله لـ «فاضي»، فالطرف ياخد ٣٠ يوم من غير ما حد يعرف. من الجولة ١	مراجعة كود
R2-07	منخفضة	التبويبات (الأطراف، المتابعة، المستشار)	التبويب المفتوح مش بيقول إنه مفتوح (aria-pressed)، غير المخزون.	اختبار walkthrough
R2-08	منخفضة	صفحة الميدان الكلاسيك (`capture.html`)	تحت «مين متأخر؟» الجدول بيعرض الرصيد كله مش المتأخر. والمورد اللي دفعناله زيادة مكتوب «مقدم» (عكس الرد). مفتوح من الجولة ١	تقرير الجولة ١ (مخاطر مفتوحة)
R2-09	منخفضة	الخدمة، `query-engine.js`	«النهارده» جاي من رد النموذج من غير فحص. Grok/Claude مش مقيدين بالـ schema، ولو بعتوا أي نص العمر بيطلع «من NaN يوم».	مراجعة كود
R2-10	منخفضة	`tests/e2e_insights.py`	جملة الاختبار فيها `__xss=1` . حارس الأرقام صح لما يرفض «1»، بس يوم ١١ كان الرقم ده موجود في البند (في تاريخ)، فالفحصين نجحوا يومها وفشلوا يوم ١٣. اختبار مرتبط بالتاريخ.	تشغيل الاختبارات أول الجولة
R2-11	منخفضة	`tests/screenshots.py` ، `make_pdf.py`	Chrome اتبع إعداد ألوان «تباين عالي» من الجهاز في نص التشغيل، و٥ صور طلعت أبيض وأسود. الصور والـ PDF دلوقتي مثبتين على الألوان العادية.	فحص الصور بعد التصوير
B1	عالية	`loadJsonText`	فتح أي JSON مش ملف بيانات كان بيمسح الدفاتر ويكتب الفاضي فوق النسخة المحفوظة.	اختبار e2e على الكود الأصلي
S1	عالية	الخدمة، المصادقة	أكواد الميدان ممكن تتخمّن من غير حد من أي endpoint غير /login.	مراجعة كود + service-check
B2	متوسطة	كشف الحساب، الطباعة، التقفيلات	Stored XSS من التاريخ والملاحظة في ملف متعدّل.	اختبار ملف «متلغّم»
B3	متوسطة	`deleteParty`	حذف طرف عليه حركات كان مسموح، والشاشتين يختلفوا.	اختبار e2e
B4	متوسطة	`today` ، `periodBounds`	التاريخ UTC: حركات بعد نص الليل بتتسجل امبارح.	اختبار بساعة مثبتة
S2	متوسطة	الخدمة، البرومبت	تاريخ UTC للنموذج: «النهارده/امبارح» غلط بعد نص الليل.	مراجعة كود
B5	منخفضة	`loadJsonText`	سجلات من غير id أو بـ id مكرر.	اختبار e2e
S3	منخفضة	`query-engine.js`	صياغة رصيد مورد دفعناله زيادة كانت معكوسة.	service-check
S4	منخفضة	الخدمة	مفيش حد لطول الرسالة والمسودة، والـ id غير الرقمي بيرجع 500.	service-check
S5	منخفضة	`dev-start.js` ، mock	بيسمع على كل الشبكات، ومفيش nosniff.	مراجعة كود

٤ اللي اتصلح

أسماء الاختبارات زي ما بتطلع في الـ output بالظبط. كل اختبار «R2-...» اتشغل على نسخة الكود قبل الجولة (`Archive/plastic_manager_2026-11-13_before-round2.html`) وفشل، وعلى الكود الحالي ونجح.

ID	الملف	التصليح	اختبار الرجوع (regression)
R2-01	`plastic_manager.html`: `_labelFor`، `fld`، `fldX` + ٨ أماكن	كل label بيتربط بخانته (`id` / `for`)، ورسالة الغلط بـ `aria-describedby` و`aria-invalid`. الخانات اللي ملهاش label خدت `aria-label`.	walkthrough «every form control has an accessible name» (×3) + e2e_round2 «R2-01 the error is tied to its field...»
R2-02	`fuItemNode`، `_fuTabToday`	الجملة بتظهر بس لو كل رقم فيها لسه موجود في البند زي ما اتحسب دلوقتي، والخلاصة نفس القاعدة. غير كده التوصية المحسوبة.	e2e_round2 «R2-02 after a 10,000 collection the old sentence...» و«... the old AI headline...»
R2-03	`fuAiBrief` (hide/show)	الإخفاء بالأطول الأول، والإرجاع برقم الطرف كامل (regex) مش استبدال نص.	e2e_round2 «R2-03 the model's «طرف-14» is shown as the right ...hidden whole» + «...name»
R2-04	`validateForm`	المهلة من ١ لـ ٣٦٥، و0 بيترفض برسالة.	e2e_round2 «R2-04 credit days 0 is refused...»
R2-05	`dsFetch`، `dsPull`، `dsPushSnapshot`، `dsStartAutoPull`	أول 401/429 في الخلفية بيوقف السحب والرفع التلقائي للجلسة دي برسالة واضحة. بيرجع بعد سحب يدوي ناجح أو حفظ الربط.	e2e_round2 «R2-05 ...pauses the background pulls...»، «...sends ...resumes»، «...nothing more...»
R2-06	`setF`	تغيير العميل/المورد/الخامة/الوحدة/صفقة الشراء بيعيد حساب «قبل» في لوحة التأثير.	e2e_round2 «R2-06 after picking another customer...» و«...another material...»
R2-07	`render`	كل تبويب بياخد `aria-pressed` حسب حالته.	walkthrough «tab buttons say which one is selected» (×3)
R2-08	`drafts-service/public/capture.html`	جدول «الاسم، النوع، المتأخر، أقدم فاتورة» لسؤال «مين متأخر؟»، و«لينا عنده» للمورد.	screenshots «round 2: under «who is late?» the classic page shows the late part...»
R2-09	`drafts-service/query-engine.js`	`isoDate(q.today) || cairoToday()`.	service-check «round 2: a "today" that is not a date falls back...»
R2-10	`tests/e2e_insights.py`	جملة الاختبار من غير أرقام (`__xss=true`). الحارس نفسه ما اتغيرش.	e2e_insights «markup in a model sentence is shown as text, never run» (75/75)
R2-11	`tests/screenshots.py`، `make_pdf.py`	`forced_colors='none'` و`color_scheme='light'`.	فحص تشبّع الألوان لكل صورة (٣٣ صورة ملوّنة) + بصّيت على كل صفحة PDF
B1–B5	`plastic_manager.html`	الجولة الأولى (التفاصيل في CHANGES.md)	e2e_app، e2e_insights
S1–S5	`drafts-service/*`	الجولة الأولى	service-check

٥ الفيتشرز اللي موجودة دلوقتي (للتجربة باليد)

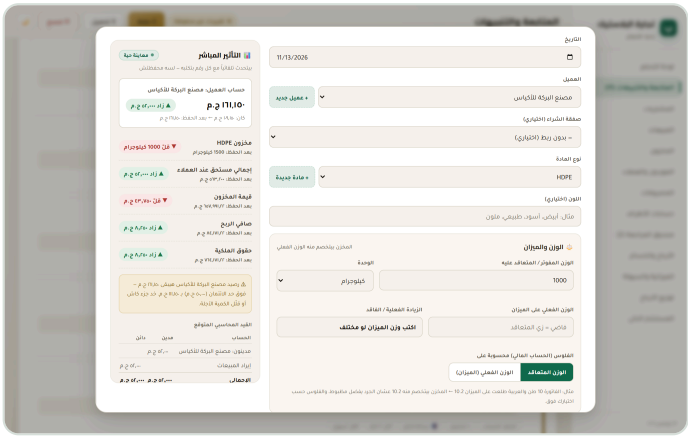
قبل ما تجرّب: علشان ما تلمسش بياناتك الحقيقية، اعمل دفاتر تجريبية: `python tests/synthetic_ledger.py` ، ودوس «⬆ تحميل» واختار `demo.json`. الأسماء والأرقام متألفة. لما تخلص ارجع حمّل ملفك.

الميزة	فين (شاشة + زرار)	تجربها إزاي	المفروض تشوف	AI ولا قواعد	مفتاح API؟
حد الائتمان جولة ٢	الموردون والعملاء ← تبويب العملاء ← ✎	1. افتح «مصنع البركة للأكياس». 2. في «حد الائتمان» اكتب 50000 واحفظ. 3. روح «المتابعة والتنبيهات». 4. جرّب -10 (يترفض)، و0، وفاضي.	بند « 🚧 عدّى حد الائتمان: عليه ١٠٩٫١٥٠ والحد ٥٠٫٠٠٠» عاجل، والزيادة ٥٩٫١٥٠. 0 = كاش بس، وبيفضل «0» لما تفتحه تاني.	قواعد	لا
تحذير قبل البيع الآجل جولة ٢	المبيعات ← + إضافة مبيعات	1. بعد الخطوة اللي فوق اختار «مصنع البركة». 2. 1000 HDPE، كيلوجرام، سعر 52، مدفوع 0. 3. اختار «ورشة أولاد رزق» بدله.	لوحة التأثير: «كان ١٠٩٫١٥٠ ← ١٦١٫١٥٠، زاد ٥٢٫٠٠٠» وتحذير «فوق حد الائتمان». لأولاد رزق: تحذير «عليه ٥٦٫٠٠٠ فات ميعادها».	قواعد	لا
لوحة التأثير بعد تغيير الطرف تصليح	المشتريات/المبيعات ← + إضافة	افتح الفورم، غيّر العميل أو المورد أو الخامة من القايمة، واكتب كمية وسعر.	«كان» = رصيد الطرف اللي اخترته، ومخزون الخامة اللي اخترتها.	قواعد	لا
تنبيهات اليوم جولة ١	المتابعة والتنبيهات ← تنبيهات اليوم (وكارت في لوحة التحكم)	افتح الشاشة على الدفاتر التجريبية. جرّب «أجّل ٣ أيام» على بند و«رجّعهم».	بنود عاجل/مهم/للعلم، كل بند: الحقيقة بالأرقام، 💡 توصية، زراير. الرقم جنب القايمة = العاجل والمهم.	قواعد	لا
صياغة وترتيب بالذكاء الاصطناعي جولة ١ اتصلحت	المتابعة ← «✨ رتّبها وصيغها»	1. من غير مفتاح: دوس الزرار. 2. بمفتاح (المستشار الذكي ← الإعدادات): دوس تاني. 3. بعدها سجّل تحصيل لعميل في البنود.	من غير مفتاح: رسالة «ضيف مفتاح API» ومفيش حاجة بتتبعت. بمفتاح: ترتيب وجمل ✨. بعد التحصيل: الجملة اللي فيها الرقم القديم تختفي ويرجع 💡.	AI يصيغ بس	أيوه (Gemini أو Grok)
أعمار الديون جولة ١	المتابعة ← أعمار الديون	قارن سطر عميل بكشف حسابه (زرار «كشف»).	الرصيد = رصيد الكشف. متقسم ٠–٣٠، ٣١–٦٠، ٦١–٩٠، +٩٠، والمتأخر.	قواعد	لا
الهوامش والأسعار جولة ١	المتابعة ← الهوامش والأسعار	بص على سطر PP و PET.	PP: آخر شراء أغلى بـ ١٣٫٩٪. PET: آخر بيع تحت التكلفة (أحمر).	قواعد	لا

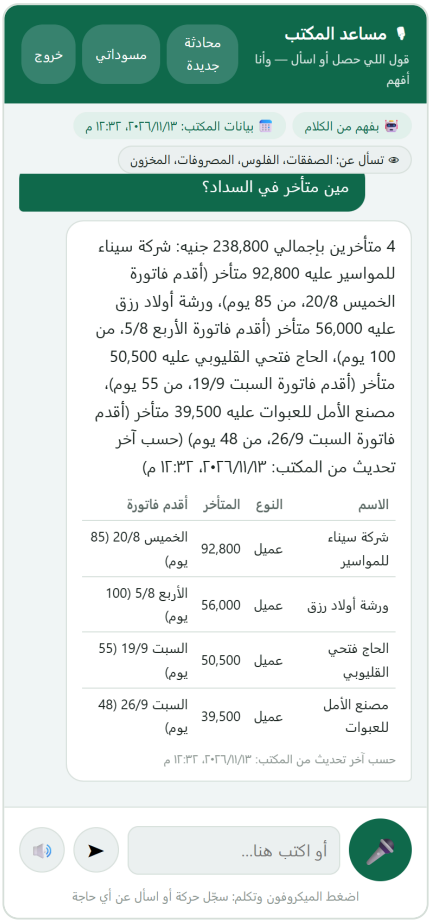
الميزة	فين (شاشة + زرار)	تجربها إزاي	المفروض تشوف	AI ولا قواعد	مفتاح API؟
رسالة تذكير واتساب جولة ١	بند تحصيل أو أعمار الديون ← 📲	افتحها لـ «ورشة أولاد رزق»، عدّل، «نسخ الرسالة».	رسالة فيها الرصيد والمتأخر وتاريخ أقدم فاتورة. البرنامج ما بيبعتش لوحده.	قالب	لا
مواعيدي جولة ١	المتابعة ← مواعيدي ← + ميعاد جديد	ميعاد بكرة مربوط بعميل، احفظ، ارجع لتنبيهات اليوم، علّم «✓ تم».	البند بيظهر قبلها بـ ٣ أيام، وبيختفي بعد «تم». بيتحفظ في ملف البيانات.	قواعد	لا
مهلة سداد لكل طرف جولة ١	الموردون والعملاء ← ✎ ← مهلة السداد	اكتب 5 لعميل، وبعدين جرّب 0.	5: «المهلة ٥ يوم» في أعمار الديون. 0: رسالة «من 1 لـ 365» (جولة ٢).	قواعد	لا
أقصى توزيع آمن جولة ١	توزيع الأرباح (سطر تحت الربح المتاح)	افتح الشاشة.	الخزنة − مستحقات موردين متأخرة − احتياطي = الحد الآمن.	قواعد	لا
منع حذف طرف عليه حركات جولة ١	الموردون والعملاء ← 🗑	احذف عميل عليه مبيعات.	رسالة «ماينفعش نحذف... عليه N حركات».	قواعد	لا
«مين متأخر؟» من الميدان جولة ١ جدول جديد	صفحة الميدان `/classic`	1. `cd drafts-service && node dev-start.js --mock` 2. من البرنامج: صندوق المراجعة ← ربط الخدمة (`http://127.0.0.1:8790` ، `dev-owner-token`) ← رفع لقطة. 3. افتح `/classic` ، كود 1234، اكتب «مين متأخر في السداد؟».	رد بالأسماء والمتأخر والعمر، وتحته جدول «المتأخر، أقدم فاتورة» (مش الرصيد).	AI يفهم السؤال الأرقام قواعد	محلياً لا (mock). على Render أيوه
إيقاف السحب لو الرمز اترفض جولة ٢	صندوق المراجعة ← ربط الخدمة	والخدمة شغالة: غيّر الرمز لحاجة غلط واحفظ، واستنى دقيقة أو اقفل التاب وارجع.	رسالة «خدمة المسودات رفضت رمز المالك — السحب التلقائي وقف» مرة واحدة، ومفيش محاولات تانية لحد ما تصلّح الرمز.	قواعد	لا
قارئ الشاشة جولة ٢	أي فورم	شغّل NVDA (أو Narrator) وامشي بـ Tab في فورم البيع، وسيب خانة مطلوبة فاضية واحفظ.	كل خانة بتتقري باسمها، والغلط بيتقري معاها، والتبويب المفتوح «pressed».	—	لا
المستشار الذكي قديم	المستشار الذكي	بمفتاح: «مراجعة شاملة».	تقرير رأي من ملخص مجمّع (مش السجلات).	AI	أيوه



بند حد الائتمان في تنبيهات اليوم



فورم البيع: «كان» رصيد العميل الصح، وتحذير حد الائتمان



«مين متأخر؟» في صفحة الميدان، والجدول الجديد

٦ جاهزية الـ deployment

البند	الحالة	ملاحظة
البرنامج بيفتح ويشتغل من غير نت	✓ ناجح	كل الاختبارات بتقفل الشبكة كلها.
كل الاختبارات الآلية	✓ ناجح	224 من 224 + smoke الأفاتار (جدول ٩).
كل الشاشات على موبايل (390px) وداكن، من غير scroll بالعرض	✓ ناجح	walkthrough، 123 محطة.
ملف قديم من غير الحقول الجديدة (`reminders` ، `creditDays` ، `creditLimit`)	✓ ناجح	على ملف تجريبي بنفس الشكل. والحقول الغلط بتتشال وقت الفتح.
ملفات البيانات الحقيقية `plastic_data_*.json`	ما اتأكدش	ممنوع نفتحها. جرّب «⬆ تحميل» على نسخة منها.
الخدمة: file store + نموذج تمثيلي	✓ ناجح	service-check، avatar-smoke، وربط حقيقي بين البرنامج والخدمة في screenshots.py.
الخدمة: Postgres (Neon)	ما اتأكدش	ما اتلمسش كود التخزين في الجولتين، بس ما اتشغلش على Postgres.
الخدمة: نموذج حقيقي (story-check)	ما اتأكدش	محتاج مفتاح ونت. البرومبت اتغير في الجولة ا.
`TRUST_PROXY=1` على Render	ما اتأكدش	في `render.yaml` . لو الخدمة متعملة يدوي لازم يتضاف من الداشبورد.
أكواد الميدان ٦ أرقام أو أكتر	ما اتأكدش	توصية، الأكواد على Render مش عندي.
نهايات السطور زي ما هي	✓ ناجح	البرنامج LF (صفر CR). `capture.html` و`query-` `engine.js` CRLF زي ما كانوا.
نسخة قبل التعديل في `Archive/`	✓ ناجح	٣ ملفات `*_2026-11-13_before-round2.` .
commit / نشر	ما اتعملش	بقصد: القرار ليك.

الخطوات بالترتيب

1. راجع `git diff` واعمل commit لو موافق.
2. شغّل الاختبارات (الأوامر في جدول ٩).
3. افتح نسخة من ملف بياناتك الحقيقي وبص على المتابعة والأعمار.
4. `node test/story-check.js` مرة بمفتاح حقيقي.
5. على Render: `TRUST_PROXY=1` وبعدين deploy، وجرّب «مين متأخر؟» من الموبايل بعد «رفع لقطة».

٧ اللي ماتجربش ومخاطر معروفة

الحاجة	ليه / الأثر	المقترح
story-check و story-check-hard	محتاجين نموذج حقيقي؛ ممنوع نبعت بيانات بره الجهاز.	تشغيلهم مرة بمفتاح قبل النشر.
Postgres	كل الاختبارات على الملف.	deploy على بيئة تجربة الأول.

الحاجة	ليه / الأثر	المقترح
قارئ شاشة حقيقي	الفحص آلي (أسماء الخانات وaria). ما اتجربش بـ NVDA بإيد.	تجربة ١٠ دقايق بـ Narrator.
الحفظ في ملف (File System Access)، التسجيل الصوتي، الطباعة	محتاجين ضغط مستخدم حقيقي أو ميكروفون أو طابعة.	تجربة يدوية.
حد الائتمان تحذير بس	البيعة بتتحفظ حتى لو عدّت الحد.	قرار منك (جدول ٨).
حد الائتمان مش بيروح لصفحة الميدان	المندوب ما يعرفش إن العميل عدّى حده.	إضافته للقطة لو عايز (جدول ٨).
أعمار الديون FIFO	لو العميل بيدفع فاتورة بعينها العمر ممكن يختلف.	مقبول للحساب الجاري. لاحقاً: ربط اختياري.
مفاتيح AI في localStorage	أي حد على الجهاز يقدر يقراها.	متنبّه عليه في الشاشة.
عدّاد المحاولات الغلط في الخدمة بيتمسح عند ٥٠٠٠ عنوان	هجوم من آلاف العناوين ممكن يصفّر العدّاد.	مقبول لخدمة صغيرة. لاحقاً: LRU.
«متأخر» في الميدان من آخر لقطة	المبلغ المتأخر محسوب يوم رفع اللقطة (العمر بيتحسب يوم السؤال).	الرفع التلقائي مع كل حفظ مفعّل افتراضياً.
الأداء على دفاتر كبيرة	اتقاس في الجولة ١ بس (١٥ مللي ثانية على ٢٠ ضعف). الجولة ٢ زودت حساب صغير في فورم البيع.	—

٨ الافتراضات اللي اتحطت، وقرارات محتاجة منك

افتراضات (بدل ما أسأل)

#	الافتراض	ليه
1	حد الائتمان: فاضي = من غير حد، 0 = كاش بس، رقم موجب = أقصى رصيد. للعملاء بس.	الموردين ما بيدّوناش «حد» بنتحكم فيه.
2	الحد **بينبّه** ومش بيمنع الحفظ.	نفس طريقة لوحة التأثير، والقرار لصاحب الشغل.
3	مهلة السداد 0 بترفض (مش «مستحق فوراً»).	أصغر تصليح؛ اللي عايز «كاش» يستخدم حد ائتمان 0.
4	جملة AI بتختفي بس لو فيها رقم مبقاش في البند. الجمل من غير أرقام بتفضل.	نفس قاعدة حارس الأرقام.
5	إيقاف السحب التلقائي للجلسة بس (مش محفوظ). أول ما تفتح البرنامج تاني بيحاول مرة واحدة.	لو الرمز اتصلح على الخدمة يرجع لوحده.
6	اختبار e2e_insights اتصلح في الاختبار نفسه، مش في الحارس.	الحارس صح لما يرفض رقم مش موجود.
7	الصور وPDF بالألوان العادية حتى لو الجهاز على «تباين عالي».	الدليل للقراية والطباعة.
8	الصور اتعادت بنفس الأسماء، و٣ صور جديدة (31–33). الدليل اتحدّث مكانه.	طلب الجولة: نفس أسماء الملفات.
9	ما فتحتش أي ملف بيانات حقيقي ولا التقارير العربي اللي في فولدر المشروع.	قاعدة الأمان.

قرارات محتاجة منك

#	القرار	الاختيار الحالي
1	commit لتعديلات الجولة التانية ولا لأ.	مفيش commit.
2	حد الائتمان يمنع البيع الآجل (مع زرار «احفظ برضه») بدل التحذير؟	تحذير بس.
3	نبعت حد الائتمان والمتأخر لكل عميل في لقطة الميدان علشان المندوب يشوفهم؟	لا (بيانات أقل بره الجهاز).
4	تشغيل story-check بمفتاح حقيقي قبل النشر.	ما اتعملش.
5	أكواد الميدان تبقى ٦ أرقام أو أكتر.	مش عارف القيم الحالية.

٩ تفاصيل تقنية

نتايج الاختبارات

الاختبار	قبل الجولة ٢	بعد الجولة ٢	بيغطي
`tests/e2e_app.py`	74 ناجح، 0 فاشل	74 ناجح، 0 فاشل	المحاسبة مقابل حساب Python مستقل، كل الشاشات، ملف متلغّم
`tests/e2e_insights.py`	**73 ناجح، 2 فاشل**	75 ناجح، 0 فاشل	المتابعة والتنبيهات
`tests/e2e_round2.py` (جديد)	على الكود القديم: فشل (R2-02..06، F1) ووقف	25 ناجح، 0 فاشل	عيوب الجولة ٢ + حد الائتمان

الاختبار	قبل الجولة ٢	بعد الجولة ٢	بيغطي
`tests/walkthrough.py` (جديد)	على الكود القديم: 9 ناجح، 6 فاشل	15 ناجح، 0 فاشل (123 محطة)	كل شاشة/تبويب/فورم × ديسكتوب، موبايل، داكن
`tests/screenshots.py`	ما اتشغلش قبل (الجولة ١: 8 ناجح)	10 ناجح، 0 فاشل، 33 صورة	ربط حقيقي بين البرنامج والخدمة (mock)
`drafts-service/test/service-check.js`	24 ناجح، 0 فاشل	25 ناجح، 0 فاشل	الاستعلامات، الحدود، القفل، الهيدرز
`drafts-service/test/avatar-smoke.js`	ناجح	ناجح	SSO، الأفاتار، القصص

الملفات اللي اتغيرت في الجولة ٢

الملف	ليه
`plastic_manager.html`	R2-01..07 + حد الائتمان (`_sanitizeData` ، فورم العميل، `validateForm` ، `saveModal` ، `impactWarnings` ، `buildInsights`)
`drafts-service/public/capture.html`	R2-08
`drafts-service/query-engine.js`	R2-09
`drafts-service/test/service-check.js`	فحص R2-09
`tests/e2e_round2.py` ، `tests/walkthrough.py`	جديد
`tests/e2e_insights.py` ، `tests/screenshots.py`	R2-10، R2-11، فحص R2-08، صور حد الائتمان
`README.md`	حد الائتمان والاختبارات الجديدة
`docs/overnight-2026-11-11/*`	الدليل، التقرير، make_pdf.py، CHANGES.md (أرقام الصفحات)، 33 صورة
`Archive/*_2026-11-13_before-round2.*`	نسخ قبل التعديل (٣ ملفات)

تشغيل الاختبارات تاني

```
# PowerShell, from the project folder (DATABASE_URL must be empty)
$env:DATABASE_URL=''
python tests/e2e_app.py
python tests/e2e_insights.py
python tests/e2e_round2.py
python tests/walkthrough.py
python tests/screenshots.py C:\temp\shots      # starts the drafts service in mock mode, stops
it at the end
cd drafts-service; node test/service-check.js; node test/avatar-smoke.js
# rebuild the PDFs:  python docs/overnight-2026-11-11/make_pdf.py --png C:\temp\pages
```

البورتات بتتغير بـ `PM_TEST_PORT` ، `PM_SERVICE_PORT` ، `MOCK_AI_PORT` ، `SERVICE_PORT` ، `SMOKE_PORT` .